

Esercitazioni del corso di meccanica (A-L)

Esercitazione 8 - 20/11
Prossima lezione 27/11

Dr. Marco Tailo - Contatto (mail e Teams): marco.tailo@unibo.it

Ricevimento: Mercoledì dalle 14:00 - 16:00 - viale Berti Pichat 6/2 - Stanza D72

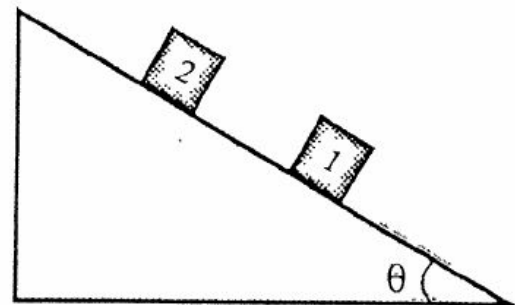
Su appuntamento su virtuale o al Distretto Navile (via Gobetti 93/2)

Due punti materiali di massa m_1 e m_2 si muovono lungo la stessa retta con velocità v_1 e v_2 . Ad un certo istante essi si urtano elasticamente. Determinare le velocità v'_1 e v'_2 dopo l'urto e studiare in particolare i casi $m_1 = m_2$ e $v_2 = 0$. Si assume che il moto avvenga lungo la retta iniziale.



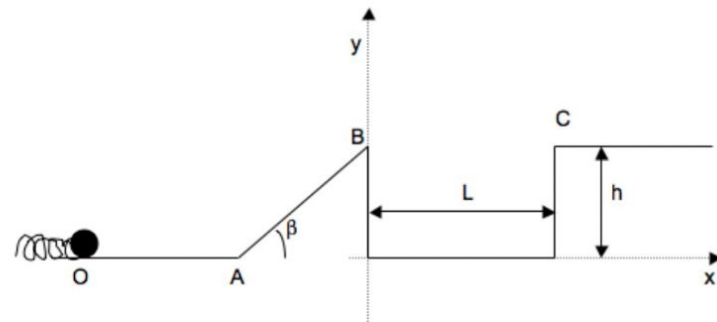
Esercitazione 8

Lungo un piano inclinato di $\theta = 30^\circ$ vengono fatti scendere due cubi di eguale massa $m = 2\text{kg}$, con diverso coefficiente di attrito col piano: $\mu_1 = 0.4$ per quello a valle, $\mu_2 = 0.2$ per quello a monte. I cubi, inizialmente fermi e distanti $d = 1\text{m}$, vengono liberati simultaneamente all'istante $t = 0$. Calcolare dopo quanto tempo essi si urtano, la velocità del sistema subito dopo l'urto se i cubi rimangono attaccati, l'accelerazione con cui scende il sistema dopo l'urto, la forza che il cubo a monte esercita su quello a valle.



Esercitazione 8

Un profilo rigido è costituito da un tratto orizzontale OA, da un piano inclinato AB di altezza $h=2.5\text{m}$, da una buca BC di lunghezza $L=7.5\text{ m}$ e profondità costante h . Un punto materiale di massa $m=100\text{g}$ è appoggiato ad una molla di costante elastica $k=10^3\text{N/m}$ compressa. Se si lascia libera la molla essa imprime al corpo un impulso di modulo 1.4 Ns . Calcolare: a) la compressione iniziale della molla; b) l'angolo di inclinazione del piano perché il corpo arrivi in C.



Esercitazione 8

[4] Una cassa piena di sabbia, di massa $M = 50$ kg, poggia su un piano orizzontale con un coefficiente di attrito dinamico $\mu_k = 0.70$ ed è in quiete. Contro la cassa viene sparato orizzontalmente un proiettile di massa $m = 1000$ g. Il proiettile si conficca nella cassa a velocità $v_0 = 300$ m/s e ne emerge dalla parte opposta alla velocità (sempre orizzontale) $v_1 = 50$ m/s; la cassa, invece, dopo l'urto, si mette in moto. Trovare: l'energia E_1 dissipata nel processo d'urto; il tempo t^* impiegato dalla cassa per fermarsi; l'energia E_2 dissipata per attrito.

Per casa: è ragionevole immaginare il sistema come isolato?

Esercitazione 8

Un proiettile di massa $m = 3 \text{ kg}$ viene sparato dal suolo verso l'alto in direzione verticale con modulo della velocità $V_0 = 20 \text{ m/s}$. Alla quota $h = 15 \text{ m}$ il proiettile viene spezzato da una piccola carica di esplosivo in due frammenti di masse $m_1 = 2m/3$ e $m_2 = m/3$ che, rispetto a un sistema di riferimento solidale al centro di massa del proiettile, vengono emessi parallelamente al suolo. Per un osservatore solidale al suolo l'energia liberata nell'esplosione e acquistata dai due frammenti è $E = 300 \text{ J}$. Si calcoli la distanza d fra i punti in cui i due frammenti giungono al suolo.

Due punti di massa m_1 e m_2 si muovono lungo l'asse x ; le quantità di moto $m_1 v_1$ e $m_2 v_2$ sono eguali in modulo e opposte in verso per cui ad un certo istante i punti si urtano. Supponiamo che l'urto sia elastico e che la velocità v'_1 del punto m_1 dopo l'urto formi l'angolo θ con l'asse x . Determinare la velocità dei due punti dopo l'urto.

Esercitazione 8 - esercizi per casa

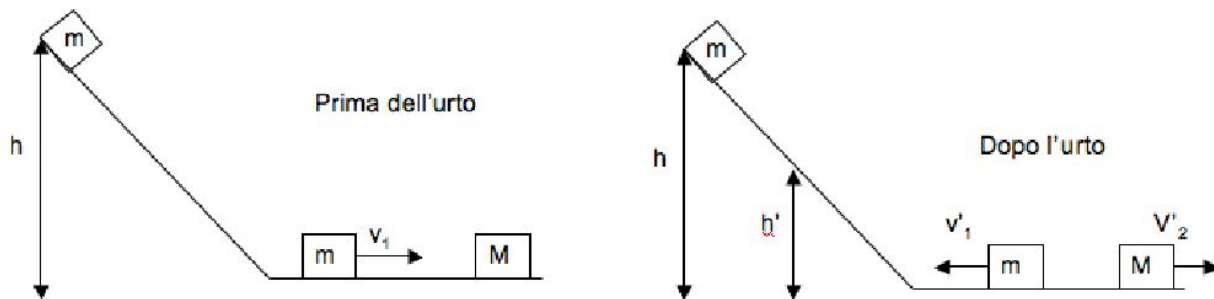
[5] Un proiettile di massa $m = 150$ g colpisce orizzontalmente, con velocità v_0 , un corpo di massa $M = 300$ g, appeso ad un perno per mezzo di un filo ideale di lunghezza $l = 100$ cm. Sapendo che l'urto tra i due corpi è completamente anelastico, trovare: il minimo valore v_{0min} di v_0 per cui il sistema corpo+proiettile riesce a fare un giro completo senza che il filo si allenti; la frazione ϵ di energia persa nella collisione.

Esercitazione 8 - esercizi per casa

Consideriamo una palla da tennis regolamentare, di massa $m = 58 \text{ g}$ e diametro $d = 65 \text{ mm}$ che cada per terra da una quota $h = 2 \text{ m}$ e rimbalzi in modo perfettamente elastico, ritornando verso l'alto (supponiamo che la palla si schiacci durante l'urto fino ad accorciarsi di un quarto del suo diametro originale). Si calcoli il rapporto tra la forza impulsiva dell'urto e la sua forza peso.

Esercitazione 8 - Esercizi per casa

Un blocco di massa $m=1\text{kg}$ scende lungo un piano inclinato di 37° alto 3.6m . In fondo al piano inclinato colpisce elasticamente un secondo blocco di massa $M=3\text{kg}$ fermo su un piano orizzontale. In mancanza di attriti, calcolare: a) la velocità dei due oggetti dopo la collisione; b) l'altezza a cui risale il blocco m .



Esercitazione 8 - esercizi per casa

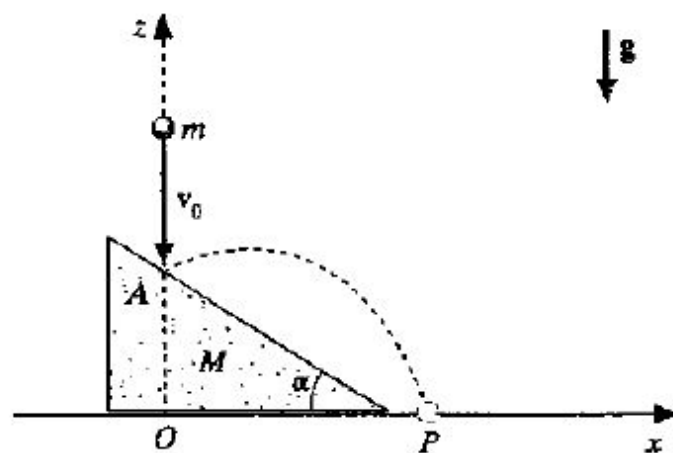


[6] Si abbiano i tre corpi indicati in figura, aventi masse $m_1 = m$ e $m_2 = m_3 = 2m$, con $m = 1.00$ kg. I corpi sono appoggiati su un piano orizzontale e possono scivolare su di esso con attrito trascurabile. I corpi 2 e 3 sono agganciati agli estremi di una molla di massa trascurabile e di costante elastica $k = 200$ N/cm, e sono inizialmente in quiete; invece, il corpo 1 è lanciato verso il corpo 2 con una velocità $v_0 = 6.00$ m/s. Supponendo che l'urto tra i corpi 1 e 2 sia completamente anelastico, dire quale tipo di moto segue il sistema dopo l'urto, calcolando: l'energia W persa nell'urto; la velocità del centro di massa del sistema v_{cm} ; la massima compressione della molla x_{max} negli istanti successivi all'urto; la frequenza f con cui il sistema oscilla attorno al suo centro di massa.

Scusate nella precedente versione l'avevo tagliato

Esercitazione 8 - esercizi per casa

10) Una sferetta di massa $m = 0.5 \text{ kg}$, in caduta libera lungo la verticale, urta con velocità di modulo $v_0 = 3 \text{ m/s}$ contro la faccia piana di un blocco, inclinata rispetto all'orizzontale di un angolo $\alpha = \pi/6 \text{ rad}$, come è mostrato in figura. Il blocco di massa $M = 10 \text{ kg}$ è poggiato su una superficie orizzontale e inizialmente è fermo; l'urto è elastico e il punto A in cui avviene è posto ad altezza $h = 0.5 \text{ m}$ dal suolo. Si determini la distanza d tra il punto O in cui la verticale di caduta incontra la superficie di appoggio e il punto P in cui la sferetta raggiunge la superficie nei due casi seguenti:



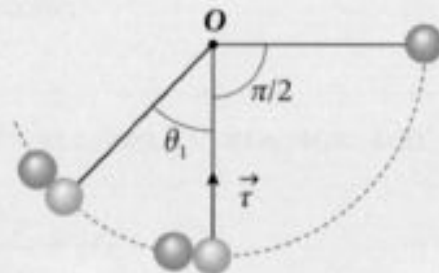
PROBLEMA 7-30

- il blocco è fissato alla superficie di appoggio;
- il blocco può scorrere su tale superficie con attrito trascurabile.

Esercitazione 8 - esercizi per casa

Esercizio 8.5

Una sfera P_1 praticamente puntiforme di massa m è appesa a un filo inestensibile di lunghezza l ; il filo teso viene portato a formare un angolo di 90° con la verticale e lasciato andare da fermo. Quando passa per la posizione verticale, la sfera P_1 compie un urto completamente anelastico con una seconda sfera P_2 puntiforme di massa m inizialmente ferma. Quale elongazione massima θ_f compie dopo l'urto il pendolo semplice costituito dalle due sfere?



Esercitazione 8 - esercizi per casa

[8 - scritto del 8 Febbraio 2013] Una pallina di massa $m = 0.200$ kg viene lanciata dal livello del terreno, con velocità v_0 ed un angolo di alzo $\alpha = 65^\circ$, verso un muro liscio, perpendicolare al traiettoria, che dista $d = 0.90$ m dal punto di lancio. La pallina urta (quasi istantaneamente) il muro ad una altezza $h = 1.60$ m dal terreno e rimbalza indietro con una velocità la cui componente parallela al terreno è $v_{2//} = -2.50$ m/s. Calcolare (1) la velocità iniziale v_0 della pallina; (2) l'impulso J esercitato sulla pallina dal muro; (3) l'energia cinetica K_S della pallina quando ricade al suolo e l'energia dissipata ΔE nell'urto.

$$[v_0 = 8.21 \text{ m/s}; J = -1.194 \text{ Ns}; K_S = 6.17 \text{ J}; \Delta E = 0.575 \text{ J}]$$

Esercitazione 8 - esercizi per casa